الوحدة الرابعة : تحويلات لابلاس

سوف نتناول في هذه الوحدة (٣) موضوعات :

١) تحويل لابلاس (للاقترانات البسيطة والمشتقة الأولى والثانية)

٢) معكوس لابلاس

٣) حل معادلات تفاضلية ذات معاملات ثابتة باستخدام تحويل لابلاس.

تحويلات لابلاس :

هي عملية من عمليات التحويلات مرتبطة بالتكامل ، حيث تحول الاقتران من مجال الى اخر (تحول الاقتران من مجال التردد الى مجال الزمن) ، وأهميتها تكمن في حل المعادلات التفاضلية عن طريق تحويلها الى معادلات جبرية.

إذا رمزنا لأي اقتران في مجال الزمن بـ ق (ز)

والاقتران في محال التردد بـ ق (ت)

فإنه يمكننا تعريف تحويل لابلاس كالآتي :

$$ق(ز) = \int_{٠}^{\infty} ق(ت)(هـ^{-ت ز}) \, د ز$$

مثال (١) : لتحويل الاقتران الثابت ق(ت) = جـ باستخدام لابلاس إلى اقتران بمتغير الزمن

$$ق(ز) = \int_{٠}^{\infty} جـ(هـ^{-ت ز}) \, د ز = جـ(\frac{هـ^{-ت ز}}{-ز})\Big|_{٠}^{\infty}$$

$$= (جـ \times \frac{هـ^{-\infty}}{-ز}) - (جـ \times \frac{هـ^{٠}}{-ز}) = جـ \times ٠ - جـ \times \frac{١}{-ز} = \frac{جـ}{ز}$$

مثال (٢) : جد تحويل لابلاس للاقتران $ق(ت) = هـ^{-٢ت}$

الحل : $$ق(ز) = \int_{٠}^{\infty} (هـ^{-٢ت} \times هـ^{-ت ز}) ى ز = \int_{٠}^{\infty} (هـ^{-(ت+١)ز}) ى ز$$

$$ق(ز) = \left(\frac{هـ^{-(ز+١)ت}}{-(ز+١)}\right)_{٠}^{\infty} = ٠ - \frac{١}{-(ز+١)} = \frac{١}{ز+١}$$

ومع تكرار تطبيق تحويل لابلاس لبعض الاقترانات الأساسية البسيطة تم استنتاج القوانين الآتية التي يمكن اعتمادها مباشرة كقوانين بتحويلات لابلاس دون اللجوء لتعريف لابلاس باستخدام التكامل .

	ق (ت)		ق(ز)
		تحويل لابلاس	
١)	جـ	⟵	$\frac{جـ}{ز}$
٢)	$هـ^{\mp ٢ت}$	⟵	$\frac{١}{ز \pm ٢}$
٣)	$جـ هـ^{\mp ٢ت}$	⟵	$\frac{جـ}{ز \pm ٢}$
٤)	ت	⟵	$\frac{١}{ز^{٢}}$
٥)	$ت^{٢}$	⟵	$\frac{٢}{ز^{٣}}$
٦)	$ت^{ن}$	⟵	$\frac{ن!}{ز^{ن+١}}$ (حيث ن عدد صحيح موجب)

٧) $جا(أت) \longleftarrow \frac{أ}{ز^{٢}+أ^{٢}}$

٨) $جتا(أت) \longleftarrow \frac{ز}{ز^{٢}+أ^{٢}}$

وبناءً على ما تقدم يمكننا تحويل الاقتران في مجال التردد (ت) الى اقتران في مجال الزمن ق (ز) باستخدام تلك القوانين.

مثال (٣) : جد تحويل لابلاس للاقتران $ق(ت) = ت^{٢} + جا(٤ت) + ٣هـ^{٢ت}$

الحل : $ق(ز) = \frac{٢}{ز^{٣}} + \frac{٤}{ز^{٢}+١٦} + \frac{٣}{ز-٢}$

مثال (٤) : جد تحويل لابلاس للاقتران $ق(ت) = (ت+١)^{٢}$

الحل : $ق(ت) = (ت+١)^{٢} = ت^{٢} + ٢ت + ١$

$ق(ز) = \frac{٢}{ز^{٣}} + ٢ \times \frac{١}{ز^{٢}} + \frac{١}{ز}$

$ق(ز) = \frac{٢}{ز^{٣}} + \frac{٢}{ز^{٢}} + \frac{١}{ز}$

مثال (٥) : جد تحويل لابلاس للاقتران $ق(ت) = جا^{٢}(ت)$

الحل : $ق(ت) = \frac{١}{٢} - \frac{١}{٢} جتا(٢ت)$

$ق(ز) = \frac{١}{ز} - \frac{١}{٢}(\frac{ز}{ز^{٢}+٤})$

$ق(ز) = \frac{١}{ز} - \frac{ز}{٢(ز^{٢}+٤)}$

مثال (٦) : جد تحويل لابلاس للاقتران $ق(ت)=جا(ت+\frac{\pi}{٤})$

الحل : $ق(ت)=جات جتا\frac{\pi}{٤}+جتات جا\frac{\pi}{٤}$

$$ق(ت)=\frac{١}{٢ط}جات+\frac{١}{٢ط}جتات$$

$$ق(ز)=\frac{١}{٢ط}(\frac{١}{ز^{٢}+١})+\frac{١}{٢ط}(\frac{ز}{ز^{٢}+١})$$

مثال (٧) : جد تحويل لابلاس للاقتران $ق(ت)=جا(ت)جتا(ت)$

الحل : $ق(ت)=\frac{١}{٢}جا(٢ت)$

$$ق(ز)=\frac{١}{٢}(\frac{٢}{ز^{٢}+٤})=\frac{١}{ز^{٢}+٤}$$

مثال (٨) : جد تحويل لابلاس للاقتران $ق(ت)=جا(٣ت)جتا(ت)$

الحل : $ق(ت)=\frac{١}{٢}(جا(٣ت+ت)+جا(٣ت-ت))$

$$ق(ت)=\frac{١}{٢}(جا(٤ت)+جا(٢ت))$$

$$ق(ز)=\frac{١}{٢}(\frac{٤}{ز^{٢}+١٦}+\frac{٢}{ز^{٢}+٤})=\frac{٢}{ز^{٢}+١٦}+\frac{١}{ز^{٢}+٤}$$

سؤال : جد تحويل لابلاس لكل من الاقترانات الآتية :

١) $ق(ت)=ت^{٣}-٢هـ^{٤ت}$

٢) $ق(ت)=جا(٢ت)جتا(٣ت)$

معكوس لابلاس :

طريقة لتحويل اقتران بمجال الزمن الى اقتران بمجال التردد وهو معكوس القوانين في تحويلات لابلاس التي تم معرفتها في المحاضرة السابقة ، وسوف نتعرف على بعض القوانين لمعكوس لابلاس $ل^{-١}$:

	ق (ز)		**ق(ت)**	
		معكوس لابلاس		
١)	$\frac{ج}{ز}$	⟵	**جـ**	
٢)	$\frac{١}{ز \pm ا}$	⟵	**هـ** $^{\mp ات}$	
٣)	$\frac{ج}{ز \pm ا}$	⟵	**جهـ** $^{\mp ات}$	
٤)	$\frac{١}{ز^{٢}}$	⟵	**ت**	
٥)	$\frac{٢}{ز^{٣}}$	⟵	**ت** ^{٢}	
٦)	$\frac{ن!}{ز^{ن+١}}$	⟵	**ت** ^{ن}	**(حيث ن عدد صحيح موجب)**
٧)	$\frac{ا}{ز^{٢}+ا^{٢}}$	⟵	جا(اات)	
٨)	$\frac{ز}{ز^{٢}+ا^{٢}}$	⟵	جتا(اات)	

مثال (١) : جد تحويل معكوس لابلاس للاقتران : $ن(ز) = \frac{١٠}{ز} - \frac{١}{ز-٤} + \frac{٣}{ز^{٢}+٩} - \frac{ز}{ز^{٢}+٢٥}$

الحل : $ن(ت) = ١٠ - هـ^{٤ت} + جا٣ت - جتا٥ت$

مثال (٢) : جد تحويل معكوس لابلاس للاقتران : $ن(ز) = \frac{١}{ز^{٦}}$

$$ن(ت) = \frac{ت^{٥}}{!٥} = \frac{ت^{٥}}{١٢٠}$$

مثال (٣) : جد تحويل معكوس لابلاس للاقتران : $ن(ز) = \frac{٢ز+٣}{ز^{٢}+٩}$

الحل : $$ن(ز) = \frac{٢ز}{ز^{٢}+٩} + \frac{٣}{ز^{٢}+٩}$$

$$ن(ت) = ٢جتا(٣ت) + جا(٣ت)$$

مثال (٤) : جد تحويل معكوس لابلاس للاقتران : $ن(ز) = \frac{ز^{٢}+٢ز}{ز^{٤}}$

الحل : $$ن(ز) = \frac{ز^{٢}}{ز^{٤}} + \frac{٢ز}{ز^{٤}} = \frac{١}{ز^{٢}} + \frac{٢}{ز^{٣}}$$

$$ن(ت) = \frac{ت^{١}}{!١} + ٢(\frac{ت^{٢}}{!٢})$$

$$ن(ت) = ت + ت^{٢}$$

مثال (٤) : جد تحويل معكوس لابلاس للاقتران : $ث(ز) = \frac{ز}{ز^٢+١٦} + \frac{٢}{ز-٣} + \frac{ز+١}{ز^٣}$

الحل :

$$ث(ز) = \frac{ز}{ز^٢+١٦} + \frac{٢}{ز-٣} + \frac{ز}{ز^٣} + \frac{١}{ز^٣}$$

$$ث(ز) = \frac{ز}{ز^٢+١٦} + \frac{١}{ز^٢} + \frac{٢}{ز-٣} + \frac{١}{ز^٣}$$

$$ث(ت) = جتا(٤ت) + ٢هـ^{٣ت} + \frac{ت^١}{!١} + \frac{ت^٢}{!٢}$$

$$ث(ت) = جتا(٤ت) + ٢هـ^{٣ت} + ت + \frac{ت^٢}{٢}$$

سؤال : جد تحويل معكوس لابلاس للاقتران :

١) $ث(ز) = \frac{ز+٢}{ز^٢}$

٢) $ث(ز) = \frac{ز+٤}{ز^٢+١٦} + \frac{٣}{ز+٢}$

تحويل لابلاس للمشتقة الأولى والثانية لاقتران متغير الزمن :

إذا كان ق (ت) اقتران معرف على مجال التردد فإنه يمكننا استخدام تحويل لابلاس لمشتقة هذا الاقتران الأولى والثانية كما يلي :

$$\text{ق}'(\text{ت}) \xleftarrow[\text{تحويل لابلاس}]{\text{ل}} \text{ز ق}(\text{ز}) - \text{ق}(0)$$

$$\text{ق}''(\text{ت}) \xleftarrow[\text{تحويل لابلاس}]{\text{ل}} \text{ز}^{2}\,\text{ق}(\text{ز}) - \text{ز ق}(0) - \text{ق}'(0)$$

حيث $\text{ق}'(0)$ ، $\text{ق}(0)$ **معطيات من ضمن السؤال**

وهذه التحويلات للمشتقة الأولى والثانية تساعدنا في حل المعادلات التفاضلية

حل معادلات تفاضلية باستخدام لابلاس:

لحل معادلة تفاضلية باستخدام لابلاس نقوم بالخطوات الآتية :

١) نقوم بتحويل لابلاس لمشتقات اقتران التردد الى اقتران زمن

٢) نعوض قيم $\text{ق}(0)$ ، $\text{ق}'(0)$ **المعطاة.**

٣) نحل المعادلة ونجد ق (ز)

٤) نقم بتحويل معكوس لابلاس للاقتران ق (ز) ونجد ق (ت).

$$\text{ق}(\text{ت}) \xleftarrow{\text{ل}} \text{ق}(\text{ز}) \longrightarrow \text{نحل المعادلة} \xrightarrow{\text{ل}^{-1}} \text{ق}(\text{ت})$$

مثال (١) : حل المعادلة التفاضلية الآتية :

$$ص''(ت) - ٤ص(ت) = ٠ \quad ، \quad ص(٠) = ١ \quad ، \quad ص'(٠) = ٢$$

الحل :

$$\xleftarrow{ل} \quad [ز^{٢} ص(ز) - ز ص(٠) - ص'(٠)] - ٤ص(ز) = ٠$$

$$ز^{٢} ص(ز) - ز - ٢ - ٤ص(ز) = ٠$$

$$ز^{٢} ص(ز) - ٤ص(ز) = ز + ٢$$

$$ص(ز)(ز^{٢} - ٤) = ز + ٢$$

$$ص(ز) = \frac{ز+٢}{ز^{٢}-٤} = \frac{ز+٢}{(ز+٢)(ز-٢)} = \frac{١}{ز-٢}$$

$$\xleftarrow{ل^{-١}} \quad ص(ت) = هـ^{٢ت}$$

مثال (٢) : حل المعادلة التفاضلية الآتية :

$$ص''(ت) + ١٦ ص(ت) = ٠ \quad ، \quad ص(٠) = ٠ \quad ، \quad ص'(٠) = ٤$$

الحل :

$$\xleftarrow{ل} \quad [ز^{٢} ص(ز) - ز ص(٠) - ص'(٠)] + ١٦ ص(ز) = ٠$$

$$ز^{٢} ص(ز) - ز \times ٠ - ٤ + ١٦ ص(ز) = ٠$$

$$ز^{٢} ص(ز) + ١٦ ص(ز) - ٤ = ٠$$

$$ص(ز)(ز^{٢} + ١٦) = ٤$$

$$ص(ز) = \frac{٤}{ز^{٢}+١٦} \quad \xleftarrow{ل^{-١}} \quad ص(ت) = جا(٤ت)$$

مثال (٣) : حل المعادلة التفاضلية الآتية :

$$ص'(ت) + ٢ص(ت) = ٠ \quad ، \quad ص(٠) = ٣^{-}$$

الحل :

$$\xleftarrow{ل} \quad [ز ص(ز) - ص(٠)] + ٢ص(ز) = ٠$$

$$ز ص(ز) + ٢ص(ز) - ٣^{-} = ٠$$

$$ص(ز)[ز + ٢] + ٣ = ٠$$

$$ص(ز)[ز + ٢] = ٣^{-}$$

$$ص(ز) = \frac{٣^{-}}{ز+٢}$$

$$\xleftarrow{ل^{-١}} \quad ص(ت) = ٣^{-}هـ^{-٢ت}$$